

生态保护动态速览_2026-05-22

生态保护动态速览

日期：2026-05-22（周五）

覆盖期：2026-05-08 至 2026-05-22；检索时间：2026-05-22 12:00（GMT+8）

筛选口径：国内动态优先采用部委级/国务院官方来源；国际动态优先采用 UNEP、FAO、SER、IUCN、UN Decade on Ecosystem Restoration 等权威机构；近期论文限定近 1-2 周，优先 Nature/Science 系列、Conservation Biology、Restoration Ecology 等，Scientific Reports 仅保留 1 篇。

一、国内动态（部委级官方来源）

1. 生态环境部审议生态环境 AI 行动方案，强调生态安全、核安全与监测标准化

- 来源/日期：生态环境部，2026-05-18。
- 要点：生态环境部部常务会议原则通过《“十五五”生态环境人工智能开发与应用行动方案》，并审议海洋倾倒地选划、研究堆运行许可延续、土壤和地下水污染隐患排查整治技术指南，以及 10 项生态环境监测标准。会议提出推进生态环境治理从数字化向智能化跃升，重点强化绿色低碳、污染防治、生态安全与核安全、治理能力等场景建设；同时要求加强数据安全和关键系统保密安全。
- 关注价值：AI、在线监控、数智化监测装备正在进入生态环境监管主流程，后续生态保护监管可能更强调“高质量数据供给—智能识别预警—非现场执法联动”。
- 原文链接：https://www.mee.gov.cn/ywdt/hjywnews/202605/t20260519_1153761.shtml

2. 国务院公布《中华人民共和国矿产资源法实施条例》，明确矿区生态修复责任与时序

- 来源/日期：中国政府网/国务院，发布日期 2026-05-20；条例自 2026-06-15 起施行。
- 要点：条例系统规定矿产资源勘查、开采、绿色矿山、综合利用和矿区生态修复制度。第四章明确采矿权人是矿区生态修复责任人，要求开采前编制矿区生态修复方案；可边开采、边修复或分区分期修复的，应合理划分修复单元并及时开展；不能同步修复的，应在矿山闭坑前或闭坑后 2 年内完成修复。条例还提出历史遗留废弃矿区由地方组织修复，并鼓励社会资本依法参与矿区生态修复。
- 关注价值：矿区生态修复责任、方案、资金与时限被进一步制度化，对矿山开发项目生态影响评价、修复工程验收、社会资本参与修复具有直接参考意义。
- 原文链接：https://www.gov.cn/zhengce/content/202605/content_7069679.htm

3. 国家林草局发布信息：30 余国代表在四川研讨保护地体系有效性与影响力

- 来源/日期：国家林业和草原局政府网，2026-05-21。
- 要点：“提升保护地体系有效性与影响力”国际交流研讨会在四川成都举行，30 余个国家百余位代表围绕《昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架》落实、保护地治理等交流。会议展示四川在以国家公园为主体的自然保护地体系、旗舰物种保护和社区协同发展方面的实践；四川野生大熊猫种群数量达 1400 余只，受威胁等级已降为“易危”。

- 关注价值：自然保护地建设正从“面积扩张”转向“治理有效性、社区协同和国际可借鉴性”，对 GBF 目标 3（保护和保育 30% 陆海区域）落地尤其关键。
- 原文链接：<https://www.forestry.gov.cn/lyj/1/zrzbhq/20260521/671894.html>

4. 国内首部自然保护地数智化建设技术规范发布

- 来源/日期：国家林业和草原局政府网，2026-05-18。
- 要点：《自然保护地数智化建设技术规范》发布，提出“五层两保障”总体架构，集成卫星遥感、无人机、红外相机、AI 影像识别等技术，规划自然资源动态感知和生态风险预警路径，并提出物种影像识别准确率不低于 80%、林火烟火识别检出率不低于 95% 等量化指标。湖北五峰后河国家级自然保护区已建设智慧保护区“1+N”信息监测管理平台，并采用“卫星互联网 + 太阳能供电”解决深山密林网络与供电难题。
- 关注价值：该规范有望成为自然保护地智慧监管、巡护、火情预警、物种监测和数据平台建设的技术参照，推动保护地监测从项目化设备采购转向标准化系统建设。
- 原文链接：<https://www.forestry.gov.cn/lyj/1/zrzbhq/20260518/671623.html>

5. 南山国家公园候选区发现湖南省驴蹄草属植物新记录

- 来源/日期：国家林业和草原局政府网，2026-05-21。
- 要点：南山国家公园候选区白云湖湿地公园工作人员在城步苗族自治县十万亩田植物调查中发现驴蹄草，经专家鉴定确认。这填补了湖南省驴蹄草属植物分布记录空白，意味着湖南植物多样性新增 1 个新属、1 个新种。发现地点海拔约 1700 米，环境湿润阴凉，显示南山区域具有典型温带植物生境特征。
- 关注价值：该发现强化了南山作为我国植物南北、东西迁徙交汇节点和植物演化扩散“天然实验室”的价值，也提示国家公园候选区本底调查仍有较大增量空间。
- 原文链接：<https://www.forestry.gov.cn/lyj/1/zrgjgy/20260521/671867.html>

6. 全球岩溶领域首项国际标准发布，我国成果用于岩溶生态保护与修复监测

- 来源/日期：自然资源部，2026-05-19。
- 要点：由自然资源部中国地质调查局牵头、多国专家联合编制的 ISO 8616《岩溶关键带监测技术规范》发布，成为全球岩溶领域首项国际标准。标准规范岩溶关键带类型划分、监测站网建设、指标筛选、数据采集处理和信息共享服务，覆盖气象、水文、土壤、植被等关键要素，并纳入碳—水—钙循环、水土漏失等特殊过程监测要求。
- 关注价值：岩溶关键带覆盖全球约 15% 陆地面积，标准有助于岩溶区水资源管理、生态修复、碳汇研究和地质灾害防控形成可比数据基础。
- 原文链接：https://www.mnr.gov.cn/dt/ywbb/202605/t20260519_2929804.html

7. 青海玉树通天河畔高原植树，三江源生态修复强调“适地适树 + 生态管护增收”

- 来源/日期：国家林业和草原局政府网，2026-05-21。
- 要点：在海拔约 3500 米的通天河畔，当地针对高寒低温、树木生长慢等条件，精准筛选耐寒苗木，推动荒滩覆绿并守护长江水源；同时牧民转为生态管护员，将生态保护与增收结合。
- 关注价值：高寒高海拔生态修复不宜简单套用平原造林模式，需突出乡土/耐寒物种选择、长期管护和社区收益机制。
- 原文链接：<https://www.forestry.gov.cn/lyj/1/stzszl/20260521/671883.html>

二、国际动态（UNEP/FAO/SER 等）

1. UNEP 发布世界环境日 2026 主题与主办国信息：气候行动与自然恢复深度耦合

- 来源/日期：World Environment Day/UNEP，页面更新期为 2026 年活动信息。

- 要点：2026 年世界环境日全球纪念活动将于 6 月 5 日在阿塞拜疆巴库举行，主题聚焦气候变化与气候行动，全球传播口号强调“Climate solutions begin with you”。阿塞拜疆国家行动中将绿色增长、可再生能源、城市低/零排放交通、生态恢复、保护区扩展、Hyrcanian Forests 等自然遗产保护，以及里海海岸和物种重引入纳入同一叙事。
- 关注价值：UNEP 将气候行动、生态系统退化、生物多样性和城市转型放在同一框架下，有利于推动自然解决方案、生态恢复和气候适应融资打包设计。
- 原文链接：<https://www.worldenvironmentday.global/2026/about/theme-and-host>

2. IUCN/FAO 启动东南亚与太平洋原始森林综合项目年度会议，聚焦热带原始森林保护

- 来源/日期：IUCN, 2026-05-18。
- 要点：东南亚与太平洋森林综合项目（SEAP Forests IP）首届年度会议在老挝琅勃拉邦举行。该项目由 IUCN 与 FAO 共同牵头，通过 GEF 提供 4240 万美元赠款，并撬动 1.85 亿美元共同融资，支持区域协调及老挝、巴布亚新几内亚、泰国等国家项目，目标是以综合可持续景观方法保护区域剩余原始森林。会议强调原始森林承载不可替代的生物多样性、巨大碳储量、水循环调节和原住民/地方社区文化与生计价值。
- 关注价值：项目将农业、林业、原住民权益、保护地和景观治理结合，体现国际森林保护资金从单点保护转向“关键森林生物群系 + 供应链脱钩 + 景观综合治理”。
- 原文链接：<https://iucn.org/news/202605/regional-leaders-gather-protect-primary-forests-southeast-asia-and-pacific>

3. IUCN 世界蜜蜂日专题：传粉者保护从议题倡导转向全球平台、行动计划与地方项目组合

- 来源/日期：IUCN, 2026-05-20。
- 要点：IUCN 指出野生蜂、蝴蝶、食蚜蝇、蛾类等传粉者受栖息地丧失、集约农业、污染、入侵种和气候变化共同胁迫。约 75% 的主要粮食作物至少部分依赖传粉者，全球已知蜂类超过 21000 种。FAO 正在就全球传粉者平台开展咨询，欧洲推进针对受威胁传粉者的物种行动计划和在线进展追踪；非洲、拉美、南亚与东南亚案例显示，传粉者保护正在与生态恢复、可持续生产、森林保护和社区生计结合。
- 关注价值：传粉者保护已从“物种保护”扩展为粮食安全、生物多样性、气候韧性和土地管理议题；未来监测、农药减量、城市绿色基础设施和社区生计项目会更紧密结合。
- 原文链接：<https://iucn.org/news/202605/world-bee-day-new-momentum-pollinator-conservation>

4. IUCN 西巴尔干生物多样性工作组会议推进区域修复规划、监测和自然融资

- 来源/日期：IUCN, 2026-05-20。
- 要点：西巴尔干生物多样性工作组第 15 次常会在阿尔巴尼亚地拉那召开，围绕《西巴尔干绿色议程》“自然与生物多样性”支柱审视进展。会议推进 WB6 生物多样性报告、WB6 生物多样性战略计划以及首版 WB6 森林景观恢复计划，讨论自然融资机制和自然解决方案，强调数据、监测、修复规划、跨境生态连通性和利益相关方参与。
- 关注价值：区域层面的生态连通、景观恢复和融资机制建设，是将全球生物多样性目标转化为跨境实施路径的重要范式。
- 原文链接：<https://iucn.org/news/202605/advancing-action-nature-under-green-agenda-western-balkans>

5. FAO 生态系统恢复监测：第 14 次 UN Decade 监测任务组会议强化全球协作

- 来源/日期：FAO Ecosystem Restoration Monitoring, 2026-03-13（本期作为持续政策/工具动态纳入）。
- 要点：联合国生态系统恢复十年监测任务组第 14 次会议汇集 84 名来自国际组织、研究机构、NGO 和区域中心的专家和实践者，交流生态系统恢复监测进展并强化协作。FAO 页面同时强调 GBF 目标 2 资源指南、eLearning、FERM 等工具，以支持各国从恢复目标设定转向可报告、可核验的进展数据。
- 关注价值：生态恢复正在进入“目标—监测—报告—核证”阶段，恢复面积、生态质量、碳/水/生物多样性效益等数据标准化将直接影响国际资金与履约评估。

- 原文链接: <https://www.fao.org/ecosystem-restoration-monitoring/news/news-detail/1/en>

6. SER Make a Difference Week: 全球志愿生态修复活动继续扩大公众参与和本地修复能力

- 来源/日期: Society for Ecological Restoration (SER) /Make a Difference Week。
- 要点: Make a Difference Week 是 SER 组织的年度全球生态修复志愿行动, 与 SER Global Week of Restoration 结合, 鼓励各地开展清除入侵种、种子收集、植被种植、恢复监测等本地活动。活动自 2021 年作为 UN Decade on Ecosystem Restoration 相关行动正式启动; 截至页面汇总, 累计 825 个项目、22428 名志愿者、138022 小时工作量、162461 次栽植, 覆盖 55 个国家。
- 关注价值: 公众科学和志愿修复活动可补足政府/科研项目之外的长期管护和监测能力, 尤其适合城市、社区、小流域和保护地周边缓冲区恢复。
- 原文链接: <https://makeadifferenceweek.org/about/>

7. UN Decade on Ecosystem Restoration 策略持续强调“十年十项行动”

- 来源/日期: UN Decade on Ecosystem Restoration (UNEP/FAO)。
- 要点: 联合国生态系统恢复十年策略提出十项行动: 赋能全球运动、为一线恢复融资、设置正确激励、表彰领导力、改变消费行为、投资研究、能力建设、培育恢复文化、建设下一代、倾听和学习。其总体目标是制止并扭转数十亿公顷生态系统的破坏与退化。
- 关注价值: 这套策略是解释各类恢复项目、能力建设、青少年参与、融资工具和文化传播活动的共同框架, 可作为设计国内外生态修复项目指标体系和传播方案的参考。
- 原文链接: <https://www.decadeonrestoration.org/strategy>

三、近期新发表论文(1-2 周内, 优先 Nature/Science 系列、Conservation Biology、Restoration Ecology、Global Change Biology 等顶刊, Scientific Reports 限量)

1. Forest carbon protocols underestimate climate-driven carbon loss risks

- 期刊/日期: Nature, 2026-05-20。
- 作者: Chao Wu, Grayson Badgley, Michael L. Goulden, James T. Randerson et al.
- DOI: <https://doi.org/10.1038/s41586-026-10571-y>
- 摘要速览: 研究聚焦森林碳项目和碳核算协议对气候驱动碳损失风险的低估问题。对生态保护和自然碳汇项目而言, 核心启示是: 森林碳汇的永久性、风险缓冲池和项目额外性评估需要更充分纳入气候变暖、干旱、火灾、病虫害等扰动风险, 而不能仅依赖历史稳定性假设。
- 原文链接: <https://doi.org/10.1038/s41586-026-10571-y>

2. Warming erodes climate connectivity for terrestrial vertebrates

- 期刊/日期: Nature Climate Change, 2026-05-18。
- 作者: Zhaoning Wu, Jiechen Wang, He Wu, Wenyu Dai et al.
- DOI: <https://doi.org/10.1038/s41558-026-02658-1>
- 摘要速览: 研究关注升温如何削弱陆生脊椎动物在气候变化下通过迁移或扩散追踪适宜气候的“气候连通性”。对保护规划的启示是, 保护地网络和生态廊道不能只看当前栖息地连通, 还应纳入未来气候梯度、避难所和物种移动路径。
- 原文链接: <https://doi.org/10.1038/s41558-026-02658-1>

3. Forest tree fecundity declines as climate shifts

- 期刊/日期: Nature Climate Change, 2026-05-12。
- 作者: Jessie J. Foest, Jakub Szymkowiak, Marcin K. Dyderski, Dave Kelly et al.
- DOI: <https://doi.org/10.1038/s41558-026-02638-5>

- 摘要速览：论文聚焦气候位移背景下森林树木繁殖力下降问题。若树木结实、种子产量或更新能力随气候压力下降，森林自然更新、迁地适应和恢复项目成效都可能受影响。对修复实践而言，需要关注种源选择、辅助迁移、混交配置和长期更新监测。
- 原文链接：<https://doi.org/10.1038/s41558-026-02638-5>

4. Synergies between poverty reduction and biodiversity conservation

- 期刊/日期：Nature Sustainability, 2026-05-18。
- 作者：Nabin Pradhan, Inés Ibáñez, Ashwini Chhatre, Apurva Duddu et al.
- DOI: <https://doi.org/10.1038/s41893-026-01830-x>
- 摘要速览：研究讨论减贫与生物多样性保护之间的协同空间。其政策意义在于，保护项目若能将生态效益、社区生计和公平收益分配共同设计，更容易降低保护冲突并提升长期管护绩效。
- 原文链接：<https://doi.org/10.1038/s41893-026-01830-x>

5. Trade-offs between nature and people in Ethiopia's protected areas demonstrate challenges in translating global conservation targets into national realities

- 期刊/日期：Nature Ecology & Evolution, 2026-05-12。
- 作者：Sophie Jago, Gebremeskel Gizaw, Bezawit Genanaw, Joe Langley et al.
- DOI: <https://doi.org/10.1038/s41559-026-03047-9>
- 摘要速览：文章以埃塞俄比亚为例，评估将全球保护目标转化为国家保护地现实安排时的自然—民生权衡。研究指出，30x30 等全球目标需要面对保护地代表性、贫困、生计依赖和潜在成本分配问题。
- 原文链接：<https://doi.org/10.1038/s41559-026-03047-9>

6. Larger forest patches have greater per-area productivity

- 期刊/日期：Nature Ecology & Evolution, 2026-05-15。
- 作者：Yibiao Zou, Gabriel Reuben Smith, Thomas Lauber, Joe Wan et al.
- DOI: <https://doi.org/10.1038/s41559-026-03075-5>
- 摘要速览：研究显示较大森林斑块具有更高的单位面积生产力。对景观生态与保护规划而言，减少破碎化、提升斑块面积与连通性，可能不仅有利于物种保护，也影响碳吸收和生态系统功能维持。
- 原文链接：<https://doi.org/10.1038/s41559-026-03075-5>

7. Biodiversity and habitat complexity buffer the destabilizing effects of anthropogenic activities on riverine fish communities

- 期刊/日期：Nature Communications, 2026-05-18。
- 作者：Fei Ma, Hong Huang, Qi Yang, Florian Altermatt et al.
- DOI: <https://doi.org/10.1038/s41467-026-73311-w>
- 摘要速览：研究关注生物多样性与栖息地复杂度如何缓冲人类活动对河流鱼类群落稳定性的负面影响。对河流保护和修复而言，恢复河岸带、微栖息地异质性和群落多样性，可能是提升鱼类群落韧性的关键路径。
- 原文链接：<https://doi.org/10.1038/s41467-026-73311-w>

8. Effects of restoration practices on biodiversity in temperate and boreal forests

- 期刊/日期：Conservation Biology, 2026-05-14。
- 作者：Malin Tälle, Thomas Ranius, Julia Koricheva。
- DOI: <https://doi.org/10.1111/cobi.70322>

- 摘要速览：系统综述与荟萃分析整合 93 项研究，评估部分采伐、疏伐、林下清理、计划火烧、枯木添加及组合措施对温带和寒带森林生物多样性的影响。总体上，恢复措施对丰富度和丰度呈正向效果，但具体成效取决于分类群、林型、干扰历史和措施组合。
- 原文链接：<https://doi.org/10.1111/cobi.70322>

9. Hydrological restoration of coastal wetlands: optimizing site selection and implementation strategies

- 期刊/日期：Restoration Ecology, 2026-05-18。
- 作者：Aushij Gupta, Alice J. Twomey, Ananth Wuppukondur, Catherine E. Lovelock。
- DOI: <https://doi.org/10.1111/rec.70439>
- 摘要速览：论文聚焦退化滨海湿地水文恢复的选址与实施策略。滨海湿地具有碳汇、水质净化和海岸防护功能，水文连通恢复可同时服务气候减缓、适应和生态系统服务恢复。
- 原文链接：<https://doi.org/10.1111/rec.70439>

10. Ecosystem technology (ecotech): Harnessing natural processes to address global challenges

- 期刊/日期：Science Advances, 2026-05-08。
- 作者：Brian R. Silliman, Marc J. S. Hensel, Ralph J. M. Temmink, Avery B. Paxton et al.
- DOI: <https://doi.org/10.1126/sciadv.aec5411>
- 摘要速览：文章提出“生态系统技术（ecotech）”概念，主张像生物技术利用生物过程一样，系统利用种群、群落、生态系统和生物圈尺度的自然过程来应对生物多样性丧失、气候变化和污染等挑战。对生态修复而言，该文提供了从工程干预转向“设计并放大自然过程”的概念框架。
- 原文链接：<https://doi.org/10.1126/sciadv.aec5411>

11. Micro-fragmentation of four coral species towards the assembly of modular 3D structures for restoration

- 期刊/日期：Scientific Reports, 2026-05-20。
- 作者：Asa Oren, Re'em Neri, Natalie Chernihovsky, Ezri Tarazi et al.
- DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-026-53199-8>
- 摘要速览：本期仅保留 1 篇 Scientific Reports。研究聚焦 4 种珊瑚微碎片化技术及模块化三维结构组装，用于珊瑚礁恢复。其意义在于探索可扩展、结构化的珊瑚培育与移植单元，为高温白化和礁体退化背景下的主动恢复提供技术路径。
- 原文链接：<https://doi.org/10.1038/s41598-026-53199-8>

四、经典高被引论文（非近期发表，供专业参考）

1. Quantitative review of ecosystem restoration: restoration increases biodiversity and ecosystem services

- 期刊/年份：Science, 2009。
- 作者：José M. Rey Benayas, Adrian C. Newton, Anita Diaz, James M. Bullock。
- DOI: <https://doi.org/10.1126/science.1172460>
- 参考价值：生态恢复领域经典荟萃分析，系统证明恢复通常能提升生物多样性和生态系统服务，但恢复后水平仍常低于未退化参照生态系统。适合作为评估“恢复有效但不等于完全复原”的基础文献。
- 原文链接：<https://doi.org/10.1126/science.1172460>

2. Biodiversity loss and its impact on humanity

- 期刊/年份：Nature, 2012。
- 作者：Bradley J. Cardinale, J. Emmett Duffy, Andrew Gonzalez, David U. Hooper et al.
- DOI: <https://doi.org/10.1038/nature11148>

- 参考价值：高被引综述，概括生物多样性丧失对生产力、资源利用、稳定性和生态系统服务的影响，是阐释“生物多样性为何关乎人类福祉”的核心文献之一。
- 原文链接：<https://doi.org/10.1038/nature11148>

3. Extinction risk from climate change

- 期刊/年份：Nature，2004。
- 作者：Chris D. Thomas, Alison Cameron, Rhys E. Green, Michel Bakkenes et al.
- DOI：<https://doi.org/10.1038/nature02121>
- 参考价值：气候变化与物种灭绝风险研究的代表性论文之一，推动了将未来气候情景、物种分布模型和灭绝风险纳入保护规划的研究传统。
- 原文链接：<https://doi.org/10.1038/nature02121>

4. Scenarios for Global Biodiversity in the 21st Century

- 期刊/年份：Science，2010。
- 作者：Henrique M. Pereira, Paul W. Leadley, Vânia Proença, Rob Alkemade et al.
- DOI：<https://doi.org/10.1126/science.1196624>
- 参考价值：全球生物多样性情景分析的基础文献，整合土地利用、气候、氮沉降、过度开发等驱动因素，为全球生物多样性目标、情景建模和政策评估提供重要框架。
- 原文链接：<https://doi.org/10.1126/science.1196624>

5. A Global Map of Human Impact on Marine Ecosystems

- 期刊/年份：Science，2008。
- 作者：Benjamin S. Halpern, Shaun Walbridge, Kimberly A. Selkoe, Carrie V. Kappel et al.
- DOI：<https://doi.org/10.1126/science.1149345>
- 参考价值：海洋生态系统累积人类影响制图的经典论文，为海洋保护地规划、海洋空间规划和多压力源评估提供了方法学基础。
- 原文链接：<https://doi.org/10.1126/science.1149345>

6. Global effects of land use on local terrestrial biodiversity

- 期刊/年份：Nature，2015。
- 作者：Tim Newbold, Lawrence N. Hudson, Samantha L. L. Hill, Sara Contu et al.
- DOI：<https://doi.org/10.1038/nature14324>
- 参考价值：基于大规模数据评估土地利用变化对地方陆地生物多样性的全球影响，是连接土地利用、农业扩张、城市化和本地物种丧失的重要参考。
- 原文链接：<https://doi.org/10.1038/nature14324>

7. Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet

- 期刊/年份：Science，2015。
- 作者：Will Steffen, Katherine Richardson, Johan Rockström, Sarah E. Cornell et al.
- DOI：<https://doi.org/10.1126/science.1259855>
- 参考价值：行星边界框架的标志性论文，提出气候变化、生物圈完整性、土地系统变化、生物地球化学循环等边界概念，常用于宏观生态安全、可持续发展和政策风险沟通。
- 原文链接：<https://doi.org/10.1126/science.1259855>

8. Consequences of changing biodiversity

- 期刊/年份：Nature，2000。
- 作者：F. Stuart Chapin III, Erika S. Zavaleta, Valerie T. Eviner, Rosamond L. Naylor et al.
- DOI： <https://doi.org/10.1038/35012241>
- 参考价值：早期系统讨论生物多样性变化后果的高影响力论文，强调物种组成、功能群和生态系统过程之间的关系，是生物多样性—生态系统功能研究的重要基础。
- 原文链接： <https://doi.org/10.1038/35012241>

9. Comparative Losses of British Butterflies, Birds, and Plants and the Global Extinction Crisis

- 期刊/年份：Science，2004。
- 作者：J. A. Thomas, M. G. Telfer, D. B. Roy, C. D. Preston et al.
- DOI： <https://doi.org/10.1126/science.1095046>
- 参考价值：以英国蝴蝶、鸟类和植物为对象比较区域消失速度，凸显昆虫类群对环境变化的敏感性。适合作为传粉者、昆虫下降和多类群监测讨论的经典背景文献。
- 原文链接： <https://doi.org/10.1126/science.1095046>

备注：本速览为信息筛选与专业摘要，不替代原文阅读。政策/项目动态以官方页面为准；论文条目以 DOI 页面和 Crossref 元数据为主要核验依据。